

	Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü MAT1072 Matematik 2 Final Sınavı			A	YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan " Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek " fiilini işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.
İsim-Soyisim		Grup No			
Öğrenci No		Sınav Yeri			
Bölüm		İmza			
Tarih	06.06.2022	Süre	110 dk		

1) $x^2 + y^2 = 4y$ silindiri, $4z = x^2 + y^2$ paraboloidi ve $z = 0$ düzlemi arasında kalan cismin hacmini veren iki katlı kutupsal integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_0^\pi \int_0^{4\sin\theta} \frac{r^3}{4} dr d\theta$ B) $\int_0^\pi \int_0^{4\sin\theta} r^3 dr d\theta$ C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{4\cos\theta} \frac{r^2}{4} dr d\theta$ D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\sin\theta} \frac{r^2}{4} dr d\theta$ E) $\int_0^\pi \int_0^4 \frac{r^3}{4} dr d\theta$

2) $A(-1,2,1)$ ve $B(2,3,-1)$ noktalarından geçen doğrunun $x - 3y - 2z - 3 = 0$ düzlemini kestiği nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(1,4,-7)$ B) $(-11,-2,-4)$ C) $(5,4,-3)$ D) $(0,1,-3)$ E) $(8,5,-5)$

3) $x = 4 - y^2$ ve $x = y^2 - 4$ eğrileri ile sınırlı düzlem bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{-2}^2 \int_{4-y^2}^{y^2-4} dx dy$ B) $\int_{-2}^2 \int_{4-y^2}^{y^2-4} dy dx$ C) $\int_0^4 \int_{4-y^2}^{y^2-4} dy dx$ D) $\int_{-2}^2 \int_{y^2-4}^{4-y^2} dy dx$ E) $\int_{-2}^2 \int_{y^2-4}^{4-y^2} dx dy$

4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n}}{3^{2n} \cdot (2n)!} = ?$

A) 0 B) 1 C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ E) $\frac{1}{2}$

5) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + \sin(xy)$ fonksiyonunun $(x, y) = (0, 1)$ noktasındaki df toplam diferansiyelinin değerini $dx = 0,3$, $dy = 0,1$ için hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) 0,5 B) 0,4 C) 0,2 D) 0,1 E) 0,3

6) D bölgesi: $x - y = 2$, $x - y = 4$, $x + y = 1$ ve $x + y = 2$ doğruları ile sınırlı bölge olsun. $\iint_D (x^2 - y^2) dx dy$ integralinin sınırlarını $u = x - y$, $v = x + y$ değişken dönüşümlerini kullanarak yazdığımızda elde edeceğimiz integral aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\int_1^2 \int_2^4 \frac{uv}{2} du dv$ B) $\int_2^4 \int_1^2 uv du dv$ C) $\int_1^2 \int_2^4 uv du dv$ D) $\int_2^4 \int_1^2 \frac{uv}{2} du dv$ E) $\int_2^4 \int_1^2 u^2 v^2 du dv$

7) Aşağıdakilerden hangisi $x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ yüzeyinin $(1,1,1)$ noktasındaki normal doğrusuna paralel olan ve $(1,2,3)$ noktasından geçen doğrunun bir parametrik denklemidir ?

- A) $x = 2 + t$ $y = 2 + 2t$ $z = 2 + 3t$ B) $x = 1 + 2t$ $y = 2 + 2t$ $z = 3 + 2t$ C) $x = 2 + t$ $y = 4 + 2t$ $z = 2 + 3t$
D) $x = 1 + 2t$ $y = 2 + 4t$ $z = 3 + 2t$ E) $x = 1 + t$ $y = 2 + t$ $z = 3 + t$

8) $f(x,y) = e^{2x-y} + \ln(1+x^2+3y^2)$ fonksiyonunun $P(0,0)$ noktasındaki $L(x,y)$ lineerleştirilmesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

- A) $1 + 2x - y$ B) $x + y$ C) $x + 1$ D) $2 + x + y$ E) $1 + xy$

9) Her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $a_n > 0$, $b_n > 0$ olmak üzere $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2$ ise I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ve II. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İkisi de ıraksaktır B) İkisi de yakınsaktır C) I ıraksak, II yakınsaktır D) I yakınsak, II ıraksaktır E) Hiçbiri

10)

(x,y)	$f_x(x,y)$	$f_y(x,y)$	$f_{xx}(x,y)$	$f_{yy}(x,y)$	$f_{xy}(x,y)$
$(0,0)$	0	0	-6	6	6
$(2,-2)$	0	0	18	6	6

$f(x,y)$ fonksiyonu her mertebeden kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere; yukarıdaki tabloda f in bazı kısmi türevlerinin $(0,0)$ ve $(2,-2)$ noktalarında aldığı değerler verilmiştir. Buna göre bu noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel maksimum noktası
B) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel minimum noktası
C) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(2,-2)$ yerel maksimum noktası
D) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(2,-2)$ yerel minimum noktası
E) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(2,-2)$ eyer noktası

11) Köşeleri $(0,0), (0,1), (2,0)$ ve $(2,1)$ noktalarında bulunan dikdörtgensel bir bölgede $f(x,y) = xy + 2x$ fonksiyonunun ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3 B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) $\frac{7}{2}$ E) $\frac{9}{2}$

12) Aşağıdaki integrallerden hangisi $\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 (x^2 + y^2) dy dx$ integralinin **kutupsal koordinatlarda** yazılmış halidir?

- A) $\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta$ B) $\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^1 r^3 dr d\theta$ C) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta$ D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^3 dr d\theta$ E) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^3 dr d\theta$

13) $ae^{xz} + x^2y + yz = 1$ yüzeyinin $P(0, b, 1)$ noktasındaki teğet düzlemi $2x + y + cz = d$ ise $a + d = ?$

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1

14) $f(x,y,z)$ fonksiyonunun bir P noktasındaki en hızlı artışının gerçekleştiği yön $\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ ve bu yöndeki türevinin değeri $2\sqrt{3}$ ise f_x kısmi türevinin P noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\sqrt{3}$ B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

15) D bölgesi: $y = x^3$ eğrisi ile $y = 8$ ve $x = -1$ doğruları ile sınırlı bölge olmak üzere, D bölgesinin alanını veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\int_{-1}^2 \int_{x^3}^{-1} dy dx$ B) $\int_{-1}^2 \int_{-8}^{x^3} dy dx$ C) $\int_{-1}^2 \int_{\sqrt[3]{y}}^8 dy dx$ D) $\int_{-1}^2 \int_{x^3}^8 dy dx$ E) $\int_{-1}^2 \int_{x^3}^0 dy dx$

16) g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $g'(4) = 2$ olsun ve z ; x ve y nin bir fonksiyonu olarak $g(xz) = \frac{xy}{z}$ denklemi ile kapalı olarak tanımlansın . Bu durumda $\frac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevinin $(x, y, z) = (2, 2, 2)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 0 B) $-\frac{7}{5}$ C) $-\frac{1}{7}$ D) $-\frac{2}{7}$ **E) $-\frac{3}{5}$**

17) $\int_0^{\frac{2}{3}} \int_{2x}^{2-x} f(x, y) dy dx$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek yeniden yazdığımızda elde edilen yeni integral aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\int_0^{\frac{2}{3}} \int_0^{\frac{y}{2}} f(x, y) dx dy + \int_{\frac{2}{3}}^2 \int_{\frac{y}{2}}^{2-y} f(x, y) dx dy$ B) $\int_{2x}^{2-x} \int_0^{\frac{2}{3}} f(x, y) dx dy$ C) $\int_0^{\frac{4}{3}} \int_0^{\frac{y}{2}} f(x, y) dx dy + \int_{\frac{4}{3}}^2 \int_{\frac{y}{2}}^{2-y} f(x, y) dx dy$
- D) $\int_0^{\frac{2}{3}} \int_0^{\frac{y}{2}} f(x, y) dx dy + \int_0^{\frac{4}{3}} \int_0^{2-y} f(x, y) dx dy$ **E) $\int_0^{\frac{4}{3}} \int_0^{\frac{y}{2}} f(x, y) dx dy + \int_{\frac{4}{3}}^2 \int_0^{2-y} f(x, y) dx dy$**

18) $f(x, y) = (y - 2)x^2 - y^2$ fonksiyonunun kaç tane kritik noktası vardır?

- A) 6 B) 5 **C) 3** D) 4 E) 2

19) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 2)} \frac{\sin(x^2 y)}{x^3 y + 2x^2} = ?$

- A) 0 **B) 1** C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{2}{3}$

20) $f(x, y) = \sin(xy - y^3 x) + \ln\left(\frac{1}{x+y}\right)$ fonksiyonu için $\frac{f_y(1, 1)}{f_{yy}(1, 1)}$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) $\frac{16}{23}$ **B) $\frac{10}{23}$** C) $\frac{13}{12}$ D) $\frac{17}{12}$ E) 2